



دانشگاه تهران

پردیس دانشکده‌های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

تمرین سری دوم

پاسخ فرکانسی تقویت کننده تفاضلی

دستیاران آموزشی:

پریا فرج زاده، حمید جعفری

تاریخ تحویل:

۱۴۰۱/۰۸/۲۲



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین دوم درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیاران آموزشی : پریا فرج زاده، حمید جعفری



۱- مقدمه

در ادامه ی تمرین ۱، در این تمرین پاسخ فرکانسی تقویت کننده تفاضلی با بار مقاومتی، بار فعال و بار آینه جریان بررسی خواهد شد. پارامترهای مورد نیاز شما برای انجام این تمرین در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱.

Parameter	Value
Tech. (nm)	180
$\mu_n C_{ox}$ ($\mu A/V^2$)	270
$\mu_p C_{ox}$ ($\mu A/V^2$)	70
$\lambda .L$ ($\mu m/V$)	0.08
C_{ox} (fF/ μm^2)	8.5
$C_{ov}/W=L_{ov}C_{ox}$ (fF/ μm^2)	0.35
$V_{ov,opt}$ (mV)	150
V_{th} (mV)	500

در مدل سیگنال کوچک ترانزیستور ها، به جز C_{gd} و C_{gs} از سایر خازن ها در محاسبات خود صرف نظر کنید.

۲- پاسخ فرکانسی تقویت کننده تفاضلی

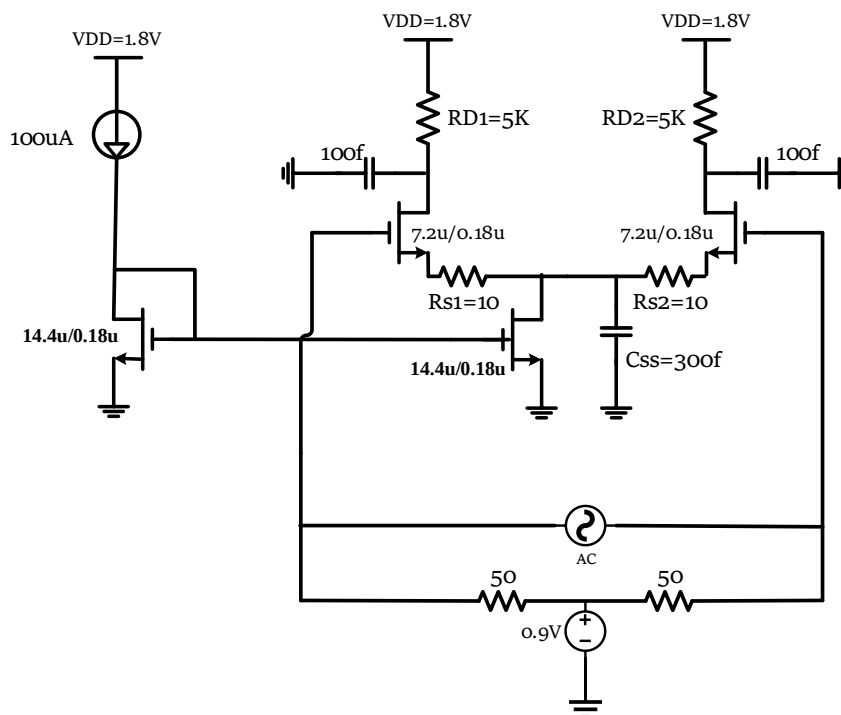
مدار شکل زیر مفروض است :



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین دوم درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیاران آموزشی: پرپا فرج زاده، حمید جعفری



شکل (۱)

- (۱) مدار را در محیط Cadence یک بار با ورودی تفاضلی و یک بار با ورودی حالت مشترک شبیه سازی کنید و بهره تفاضلی، بهره حالت مشترک و پهنای باند هر کدام را گزارش کنید، و نتیجه را با قسمت ۲ مقایسه کنید. مشخصه فرکانسی به دست آمده از شبیه سازی را با مشخص کردن بهره ac و پهنای باند در گزارش خود بیاورید.
- (۲) مقدار RD1 را به 5/2k تغییر دهید. چه تغییری در نقطه کار، پهنای باند یا بهره فرکانس پایین مدار مشاهده می کنید؟ علت را توضیح دهید. (شبیه سازی)
- (۳) با تنظیم مقاومت های RS1 و RS2 مدار را به حالت تعادل درآورید. آیا پهنای باند مدار با جواب های قسمت ۳ برابر است؟ علت را توضیح دهید. (شبیه سازی)
- (۴) مقدار خازن CSS و مقاومت خروجی ترانزیستور Tail (با تغییر جریان بایاس یا طول کانال) را کم و زیاد کنید و اثر آن بر روی پهنای باند بررسی کنید. (شبیه سازی)



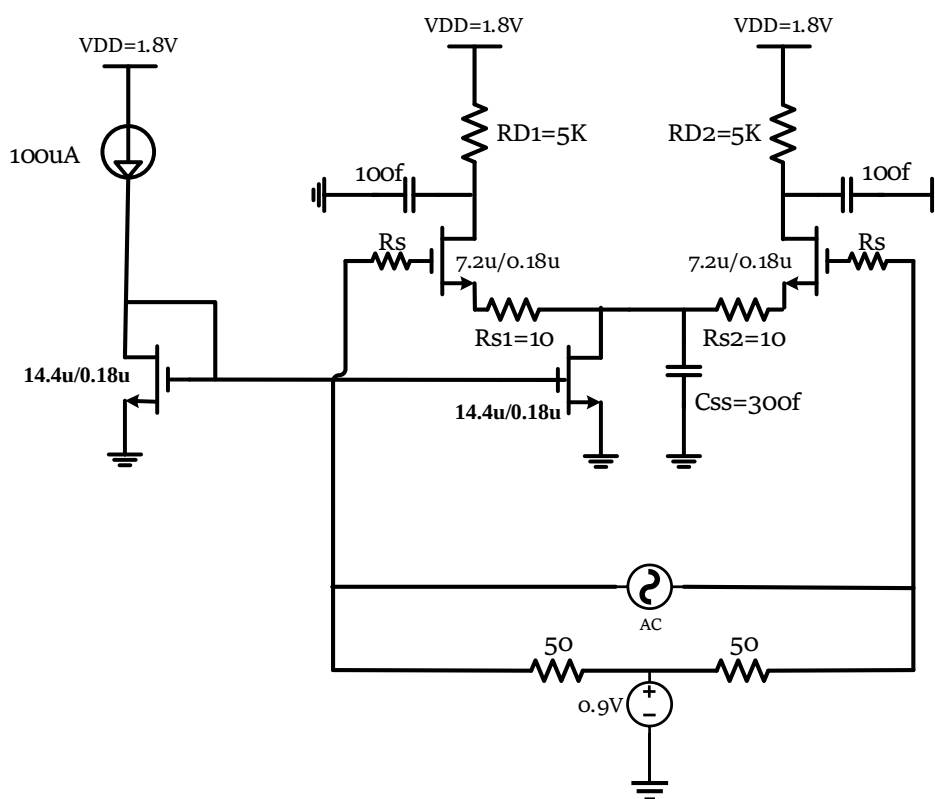
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین دوم درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیاران آموزشی : پریا فرج زاده، حمید جعفری



۵) مقاومت های $R_S = 10\Omega$ را مطابق شکل زیر به مدار شکل (۱) اضافه کنید و اثر آن را بر روی پهنای باند بررسی کنید. (شبیه سازی)



شکل (۲)

۳- پاسخ فرکانسی تقویت کننده تفاضلی با بار فعال

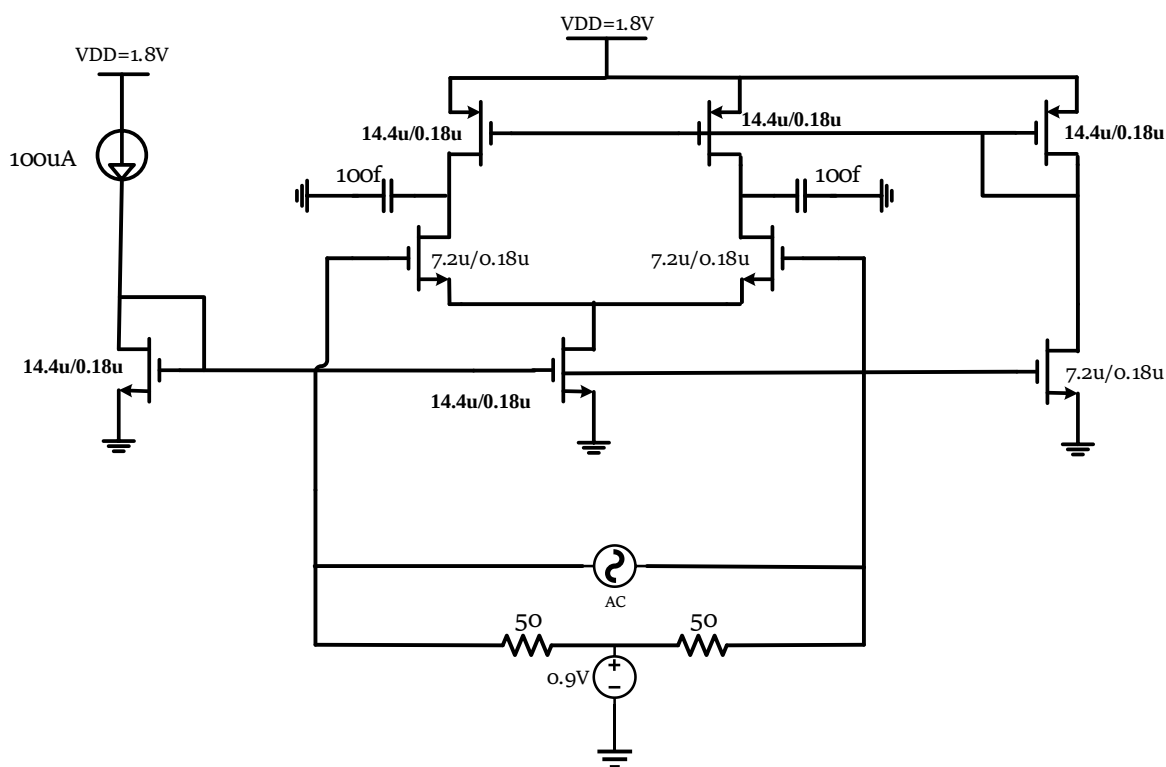
شکل (۳) مدار تقویت کننده تفاضلی با بار فعال را نشان می دهد.



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین دوم درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیاران آموزشی: پریا فرج زاده، حمید جعفری



شکل (۳)

در این مدار سطح DC خروجی وابسته به پارامترهای ترانزیستور ها بوده و مقدار معینی ندارد. هم چنین با توجه به mismatch بین عناصر مدار، سطح DC خروجی در دو طرف متفاوت خواهد بود. بنابراین برای تنظیم و تثبیت ولتاژ DC خروجی به مدار CMFB (فیدبک DC) نیاز دارد.

۳-۱- تنظیم سطح DC خروجی با استفاده از مدار CMFB

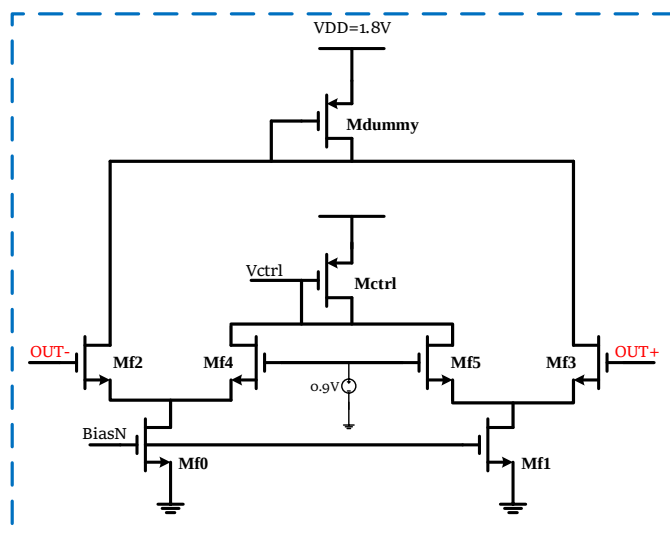
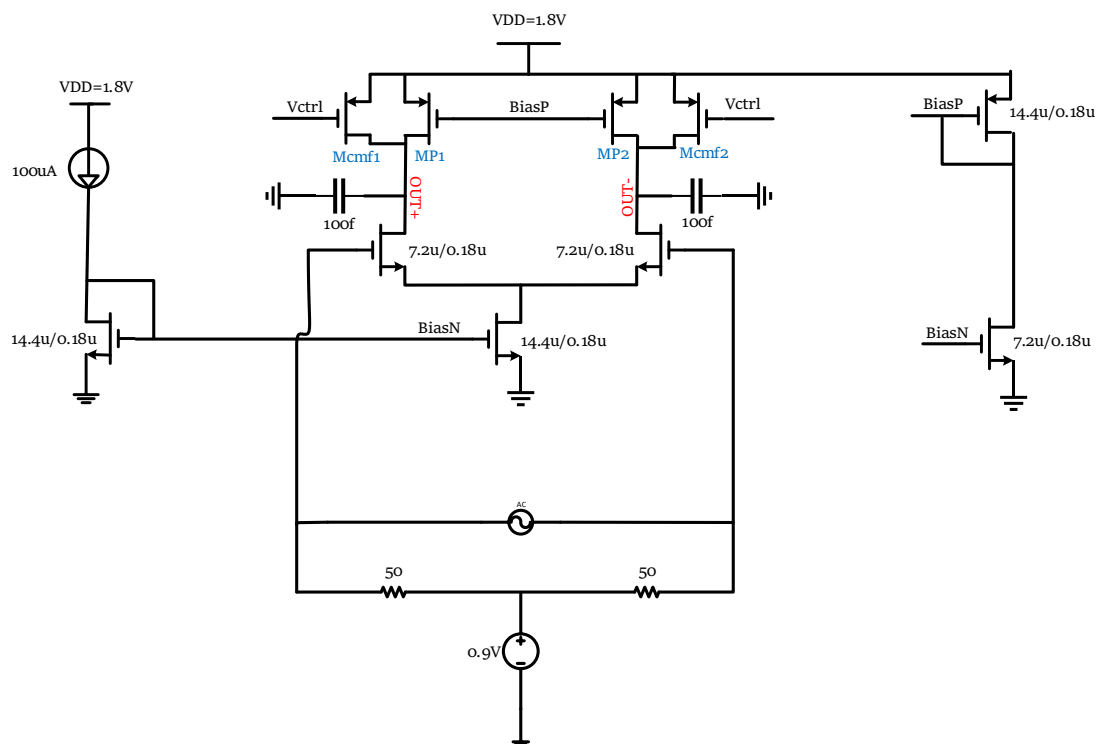
شکل زیر تقویت کننده تفاضلی شکل (۳) را به همراه CMFB اعمال شده به آن نشان می دهد. نحوه کار مدار CMFB به این صورت است که با افزایش/ کاهش سطح DC خروجی (از مقدار معین V_{cm0}) جریان ترانزیستور M_{ctrl} کاهش/ افزایش می یابد و این باعث کاهش/ افزایش جریان ترانزیستورهای M_{cmf1} و M_{cmf2} شده و سطح DC خروجی کاهش/ افزایش می یابد.



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین دوم درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیاران آموزشی: پریا فرج زاده، حمید جعفری



CMFB Circuit

شکل (۴)

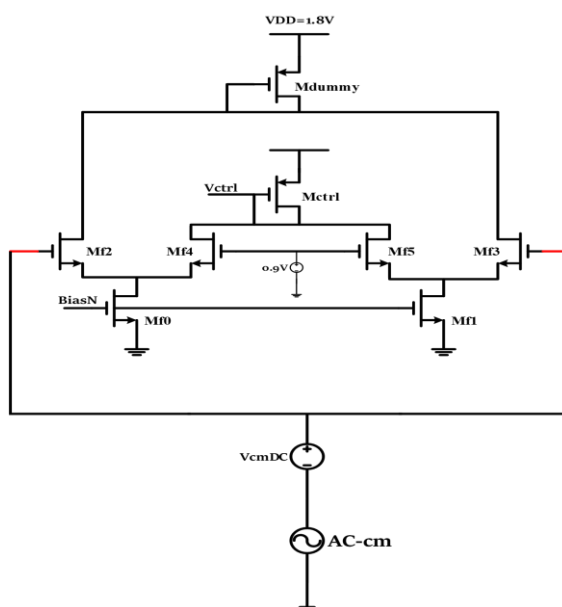


تمرین دوم درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیاران آموزشی : پریا فرج زاده، حمید جعفری



- (۱) با تعیین ابعاد ترانزیستورها سعی کنید سطح DC خروجی را در محدوده ی بین $(1V - 0.8V)$ تنظیم کنید. بهره حلقه را در این حالت محاسبه کنید.
- *** برای تعیین ابعاد ترانزیستورها این نکته را در نظر داشته باشید که سوئینگ مدار بر روی چهار پیوند گیت-سورس مدار CMFB اعمال می شود، بنابراین دقت کنید که V_{ov} زوج های تفاضلی مدار CMFB به اندازه کافی کوچک باشند تا ترانزیستورها از ناحیه اشباع خارج نشوند.
- (۲) برای مدار شکل (۴) شبیه سازی DC انجام دهید و ولتاژ DC نود های مدار و جریان DC عناصر مدار را گزارش کنید.
- (۳) با انجام شبیه سازی ac بهره حلقه را به دست آورید.
- *** برای اندازه گیری بهره حلقه، در شبیه سازی حلقه فیدبک را باز می کنیم و ورودی های مدار CMFB را به هم وصل کرده (فیدبک فقط روی مد مشترک بسته شده و این مدار بهره حلقه تفاضلی ندارد) و ورودی ac اعمال کرده و خروجی $OUT+$ یا $OUT-$ را در مدار اصلی اندازه گیری کنید (شکل (۵)).
- (۴) با زیاد کردن بهره حلقه، سعی کنید سطح DC خروجی را روی $0.9V$ تنظیم کنید. بهره حلقه را در این حالت نیز گزارش کنید.
- مشخصه فرکانسی به دست آمده از شبیه سازی را با مشخص کردن بهره ac در گزارش خود بیاورید.



شكل (٥)



تمرین دوم درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیاران آموزشی : پریا فرج زاده، حمید جعفری



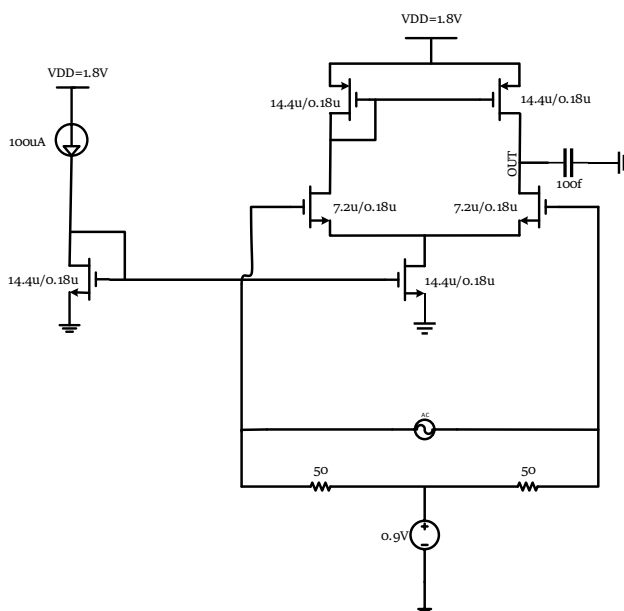
۳-۲- مشخصه فرکانسی

مدار شکل (۴) را در نظر بگیرید.

- (۱) مدار را در محیط Cadence شبیه سازی کرده و بهره ac و پهنای باند خروجی تفاضلی را گزارش کنید. نمودار بهره و فاز به دست آمده از شبیه سازی را با مشخص کردن پهنای باند و بهره ac در گزارش خود بیاورید.
- (۲) برای بررسی سوئینگ (تفاضلی) شبیه سازی زمانی (transient) انجام داده و با دادن ورودی مناسب به مدار تغییر ولتاژ خروجی را نشان دهید. (شکل پاسخ زمانی ورودی و خروجی را در گزارش خود بیاورید).

۴- پاسخ فرکانسی تقویت کننده تفاضلی با بار آینه جریان

مدار تقویت کننده تفاضلی را با بار آینه جریان و خروجی تک سر در نظر بگیرید (شکل (۶)).



شكل (٦)



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین دوم درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیاران آموزشی : پریا فرج زاده، حمید جعفری



- (۱) سطح ولتاژ DC خروجی مدار را تعیین کنید. آیا مدار شکل (۶) نیاز به مدار CMFB دارد؟ علت پاسخ خود را توضیح دهید.
- (۲) بهره و پهنای باند (فرکانس قطب غالب) مدار را به دست آورید.
- (۳) مدار را در محیط Cadence شبیه سازی کرده و بهره ac و پهنای باند را گزارش کنید. نمودار بهره و فاز به دست آمده از شبیه سازی را با مشخص کردن پهنای باند و بهره ac در گزارش خود بیاورید. چه تغییری در نمودار بهره و فاز نسبت به مدار شکل (۴) مشاهده می کنید؟ علت را توضیح دهید.

توضیحات

- ✓ مهلت تحویل تمرین تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ می باشد.
- ✓ این تمرین به صورت گروهی انجام می شود و هر گروه یک گزارش ارائه خواهد کرد.
- ✓ صفحه اول گزارش باید شامل موضوع تمرین، شماره ی گروه، نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی اعضای گروه باشد. تمامی شکل ها باید شامل زیرنویس و جدول ها بالانویس، شماره و توضیحات باشند.
- ✓ برای تحویل گزارش تمرین، تمامی تحلیل ها و نتایج شبیه سازی به صورت کامل و مشخص قرار داده شود.
- ✓ فایل های شبیه سازی (کتابخانه) به همراه گزارش در یک فایل zip در سایت قرار داده شوند.
- ✓ در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد تمرین و انجام شبیه سازی سوالات خود را در تلگرام بپرسید.